11.09 — SSMS. Создание базы данных и таблиц

Конспект

SSMS позволяет подключаться к SQL Server, выполнять запросы и управлять объектами. При подключении указывают сервер и способ аутентификации, а при SQL Server Authentication - логин и пароль.

Object Explorer показывает базы, таблицы, представления и программируемые объекты. Для выполнения кода открывают New Query, выбирают базу и нажимают Execute.

CREATE DATABASE создаёт базу, USE выбирает её, CREATE SCHEMA создаёт схему, CREATE TABLE создаёт таблицу. INSERT добавляет строки, SELECT получает данные, UPDATE изменяет строки, DELETE удаляет строки.

ALTER TABLE изменяет структуру таблицы, DROP TABLE удаляет таблицу. PRIMARY KEY задаёт уникальный обязательный ключ, NOT NULL запрещает NULL, UNIQUE ограничивает повторения, DEFAULT задаёт значение по умолчанию, CHECK проверяет условие.

WHERE ограничивает изменяемые или выбираемые строки. UPDATE и DELETE без WHERE затрагивают все строки. GO разделяет пакеты запросов.

Ответы на вопросы для самопроверки

1. Что такое SSMS?
SSMS - программа для управления SQL Server.

2. Для чего используется Object Explorer?
Для просмотра и управления базами и их объектами.

3. Что необходимо указать при подключении к SQL Server?
Имя сервера, способ аутентификации и необходимые учётные данные.

4. Что такое Server Name?
Server Name - адрес или имя экземпляра SQL Server.

5. Что такое Authentication?
Authentication - способ проверки пользователя при подключении.

6. Как создать новую базу данных через TSQL?
Командой CREATE DATABASE CollegeDB;

7. Для чего используется USE?
USE выбирает базу для дальнейших команд текущего соединения.

8. Что произойдёт после выполнения USE CollegeDB?
Дальнейшие запросы будут выполняться в базе CollegeDB.

9. Как создать схему?
Командой CREATE SCHEMA college;

10. Как создать таблицу?
Командой CREATE TABLE с именем таблицы, столбцами, типами и ограничениями.

11. Для чего используется PRIMARY KEY?
PRIMARY KEY определяет уникальный ключ строки и запрещает NULL в его столбцах.

12. Для чего используется NOT NULL?
NOT NULL запрещает отсутствие значения.

13. Что делает IDENTITY?
IDENTITY автоматически выдаёт числа с указанным началом и шагом.

14. Для чего используется UNIQUE?
UNIQUE запрещает повторение значений ключа ограничения.

15. Для чего используется DEFAULT?
DEFAULT подставляет значение, если при добавлении оно не задано.

16. Как добавить данные в таблицу?
Командой INSERT INTO ... VALUES ...;

17. Как изменить существующие данные?
Командой UPDATE ... SET ... WHERE ...;

18. Для чего используется WHERE?
WHERE отбирает строки по условию.

19. Что произойдёт при выполнении UPDATE без WHERE?
UPDATE без WHERE изменит все строки таблицы.

20. Чем DELETE отличается от DROP TABLE?
DELETE удаляет строки, DROP TABLE удаляет саму таблицу.

21. Для чего используется ALTER TABLE?
ALTER TABLE меняет столбцы и ограничения таблицы.

22. Что такое GO?
GO отделяет один пакет инструкций от другого.

Практическая часть

Подготовка и задания 1-7

Скрипт создаёт отсутствующие базу и схему. Таблица groups перед первым запуском должна отсутствовать. После изменения и удаления остаются четыре группы; группа с id = 2 называется ИС-33.

```
IF DB_ID(N'CollegeDB') IS NULL
    EXEC(N'CREATE DATABASE CollegeDB');
GO
USE CollegeDB;
GO
IF SCHEMA_ID(N'college') IS NULL
    EXEC(N'CREATE SCHEMA college');
GO
CREATE TABLE college.groups
(
    id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    name NVARCHAR(100) NOT NULL,
    course INT NOT NULL
);

INSERT INTO college.groups (name, course)
VALUES (N'ИС-31', 3), (N'ИС-32', 3), (N'ПР-31', 3),
       (N'ПР-32', 3), (N'ДИЗ-31', 3);

SELECT * FROM college.groups;
SELECT * FROM college.groups WHERE course = 3;

UPDATE college.groups SET name = N'ИС-33' WHERE id = 2;
DELETE FROM college.groups WHERE id = 5;

ALTER TABLE college.groups
ADD CONSTRAINT CK_groups_course CHECK (course >= 1);

SELECT * FROM college.groups;
```

Задание 8. Просмотр таблицы

В SSMS открыть Object Explorer → Databases → CollegeDB → Tables. Нажать Refresh, найти college.groups, раскрыть Columns. Для просмотра строк выбрать Select Top 1000 Rows. Это действие выполняется в установленном SSMS после запуска скрипта.